

TI5004 / Metodologi Penelitian dan Literasi Digital · Hakekat Penelitian

- **Krishnaswamy (2006):** penyelidikan **sistematis dan kritis** untuk memahami fenomena atau memecahkan masalah
- **Sekaran & Bougie (2013):** usaha sistematis & terorganisasi menyelidiki masalah spesifik / fenomena. Jika jawaban sudah ada di literatur, **bukan penelitian**
- **Riset = inquiry** terorganisasi, sistematis, berbasis data, kritis, **riset ilmiah** = langkah logis & metoda rigoros (identifikasi masalah, kumpulan & analisis data, simpulan valid)
- **Alasan penting:** sistem terintegrasi = bentuk **teknologi** → menghasilkannya perlu **sains & penelitian** → dipakai juga untuk bekerja, bukan hanya pendidikan
- **Dalam kerja:** pendekatan penelitian memungkinkan solusi yang efektif; tesis = bentuk penelitian formal

	Basic (fundamental)	Applied
Tujuan	memahami fenomena, bangun teori umum	memecahkan masalah tertentu saat ini
Pemicu	curiosity	need / problem
Hasil	theory / explanation	product / services / method
Sifat	neutral, public domain	purposive, private domain
Berlaku	umum	spesifik
Sukses	publikasi jurnal; norma absolut	berguna bagi keputusan sponsor; norma sponsor
Sebutan	Discovery	Invention

Aplikasi: pure / applied	
Tujuan: descriptive, correlational, explanatory, exploratory	
Mode of enquiry: quantitative / qualitative	
Jenis	Tema
Descriptive	gambarkan secara sistematis situasi, masalah, fenomena, program
Correlational	temukan / tetapkan ada tidaknya hubungan atau saling-ketergantungan
Explanatory	jelaskan mengapa & bagaimana hubungan terbentuk
Exploratory	area yang belum banyak diketahui / uji kelayakan (feasibility, pilot study)

	Kuantitatif	Kualitatif
Filosofi	rasionalisme	empirisme (pengalaman indrawi)
Pendekatan	terstruktur, kaku, predetermined	tak terstruktur, fleksibel, terbuka
Tujuan	kuantifikasi variasi	deskripsi variasi
Variabel	ukur / klasifikasi	deskripsi
Sampel	besar	sedikit kasus
Fokus	sempit, banyak responden	banyak isu, sedikit responden
Nilai	reliability & objectivity (value-free)	authenticity (tak klaim value-free)
Topik	prevalence, extent; regularitas & teori	pengalaman, makna, persepsi, perasaan
Analisis	frekuensi, cross-tab, statistik	identifikasi tema
Laporan	analitis, inferensi	deskriptif, naratif

- **Ilmu** = pengetahuan tersusun konsisten, kebenarannya teruji empiris. **Pragmatisme**: hipotesis diterima selama tak ada fakta yang menolak; cari kebenaran yang bermanfaat, bukan absolut
- **Metoda ilmiah** = prosedur sistematis mendapat ilmu; penelitian = **operasionalisasi** metoda ilmiah; karya ilmiah = demonstrasi argumen penalaran
- 5 langkah: perumusan masalah → kerangka berpikir → hipotesis → pengujian → kesimpulan
- Berpikir: **speculative** (pengalaman, intuisi) vs **critical / analytical** (teliti, mendalam); ilmiah didominasi **analytical**
- Analytical: **redefinition** (istilah tepat, tak ambigu), **explication** (bahasa simbolik), **illustration** (arti sesuai penggunaan)

$$\text{persentase cacat} = (\text{item cacat} / \text{item total}) \times 100\%$$

contoh explication

- **Krishnaswamy (2006):** penyelidikan **sistematis dan kritis** untuk memahami fenomena atau memecahkan masalah
- **Sekaran & Bougie (2013):** usaha sistematis & terorganisasi menyelidiki masalah spesifik / fenomena. Jika jawaban sudah ada di literatur, **bukan penelitian**
- **Riset** = inquiry terorganisasi, sistematis, berbasis data, kritis, ilmiah. **Riset ilmiah** = langkah logis + metoda rigoros (identifikasi masalah, kumpulan & analisis data, simpulan valid)
- Alasan penting: sistem terintegrasi = bentuk **teknologi** → menghasilkannya perlu **sains & penelitian** → dipakai juga untuk bekerja, bukan hanya pendidikan
- Dalam kerja: pendekatan penelitian memungkinkan solusi yang efektif; thesis = bentuk penelitian formal

Isi	
Deduktif	umum → khusus; silogisme (premis mayor, premis minor, kesimpulan); tepat jika premis benar & kesimpulan valid; matematika; hypothetico-deductive (Popper): kerangka teoritis → hipotesis → deduksi; mode kuantitatif
Induktif	khusus (banyak kasus individual) → umum; mulai dari data / fakta → hipotesis & teori; mode kualitatif
Gabungan	logico-hypothetico-verifikatif : hipotesis dari induksi, diperiksa dengan deduksi

Empirical science (fisika, biologi, sosial) → hypothetico-deductive;
formal science (matematika) → metode aksiomatik.

Pemicu	curiosity	need / problem
Hasil	theory / explanation	product / services / method
Sifat	neutral, public domain	purposive, private domain
Berlaku	umum	spesifik
Sukses	publikasi jurnal; norma absolut	berguna bagi keputusan sponsor; norma sponsor
Sebutan	Discovery	Invention

• Dimulai dari pertanyaan - perlu rencana - pertanyaan jelas - selesaikan masalah utama lewat **subproblem** - ikuti arahan hipotesis - terkait fakta & interpretasi - **melinkar**

1 Deskripsi masalah 2 Kerangka teoritis 3 Hipotesis

4 Metodologi 5 Hasil 6 Kesimpulan & saran

Deskripsi masalah: latar belakang, identifikasi, pembatasan, perumusan, tujuan, kegunaan. Rumusan baik = setengah jawaban.

Aplikasi: pure / applied			
Tujuan: descriptive, correlational, explanatory, exploratory			
Mode of enquiry: quantitative / qualitative			
Jenis	Tema	Purposiveness	tujuan jelas, terfokus
Descriptive	gambarakan secara sistematis situasi, masalah, fenomena, program	Rigor	cermat, teliti, konsisten; teori & metodologi kokoh
Correlational	temukan / tetapkan ada tidaknya hubungan atau saling-ketergantungan	Testability	hipotesis dapat diuji secara logis dengan data
Explanatory	jelaskan mengapa & bagaimana hubungan terbentuk	Replicability	dapat diulang di situasi serupa
Exploratory	area yang belum banyak diketahui / uji kelayakan (feasibility, pilot study)	Accuracy	tingkat kepercayaan
		Precision & confidence	presisi = kedekatan dengan realitas (confidence interval); confidence = probabilitas estimasi benar (confidence level)
		Objectivity	simpulan dari analisis data, bukan emosi / opini
		Generalizability	lingkup keberlakuan; hasil terapan biasanya terbatas
		Parsimony	penjelasan sederhana lebih disukai

Filosofi	rasionalisme	empirisme (pengalaman indrawi)	Sulit 100% ilmiah (ukur hal subyektif: feelings, attitudes, perception); tak semua kriteria terpenuhi; sampel representatif sulit
Pendekatan	terstruktur, kaku, predetermined	tak terstruktur, fleksibel, terbuka	
Tujuan	kuantifikasi variasi	deskripsi variasi	
Variabel	ukur / klasifikasi	deskripsi	
Sampel	besar	sedikit kasus	
Fokus	sempit, banyak responden	banyak isu, sedikit responden	
Nilai	reliability & objectivity (value-free)	authenticity (tak klaim value-free)	
Topik	prevalence, extent; regularitas & teori	pengalaman, makna, persepsi, perasaan	
Analisis	frekuensi, cross-tab.	identifikasi tema	

5 · Ilmu & metoda ilmiah • Ilmu = pengetahuan tersusun konsisten, kebenarannya teruji empiris. Pragmatisme: hipotesis diterima selama tak ada fakta yang menolak; cari kebenaran yang bermanfaat, bukan absolut • Metoda ilmiah = prosedur sistematis mendapat ilmu; penelitian = operasionalisasi metoda ilmiah; karya ilmiah = demonstrasi argumen penalaran • 5 langkah: perumusan masalah → kerangka berpikir → hipotesis → pengujian → kesimpulan • Berpikir: speculative (pengalaman, intuisi) vs critical / analytical (teliti, mendalam); ilmiah didominasi analytical • Analytical: redefinition (istilah tepat, tak ambigu),	• Engineering = aplikasi sains pada sistem nyata untuk manfaat manusia; ikuti metode ilmiah, verifikasi independen oleh pakar lain • Thiel (2014): berlaku pada sistem manusia, practical outcomes, bermanfaat bagi kemanusiaan, berdasar etika, pertimbangan lingkungan, uji berstandar industri • Penelitian baik: tujuan jelas · proses rinci · rancangan seksama · batasan disampaikan jujur · etika tinggi · temuan jernih · simpulan terjustifikasi • Sikap peneliti: berdasar fakta; cari teori yang tak terbantahkan; sadar bisa salah (simpulan sementara); terbuka kritik & koreksi; bangun model dari teori yang diterima luas • Thesis: mampu temukan masalah, sunut metode, jalankan untuk dapat solusi, beri rencana implementasi
--	--

Create (technology) → improve man's living
 Control → harness knowledge
 Predict → gain foreknowledge
 Explain → advance knowledge
 THEORY → create new knowledge
 Validate, verify → dengan data
 Formulate, propose → hipotesis, model, prinsip
 Enquire critically, think creatively → konsep / construct
 Study, observe → fenomena, pengetahuan lampau

Cabang	Tanya	Isi
Ontologi	apa yang dikaji	hakikat objek; ilmu pilih probabilitas; asumsi
Epistemologi	bagaimana mendapat ilmu	metoda ilmiah & penulisan ilmiah
Aksiologi	untuk apa ilmu	ilmu & moral, tanggung jawab ilmuwan

Kriteria kebenaran	Arti
Religi	kebenaran ilahiyah, landasan iman
Pragmatis	terbukti empiris / berguna praktis
Korespondensi	sesuai objek faktual
Koherensi	konsisten dengan pernyataan benar sebelumnya (matematika: aksioma $\rightarrow$ teorema)

- Sumber pengetahuan: wahyu / intuisi - fakta (induktif / empiricism) - ratio (deduktif / rationalism)
- Berpikir filsafat: **menyeluruh, fundamental** (skeptis), **spekulatif** (pilih yang andal)
- Sarana berpikir ilmiah: bahasa, penalaran, matematika (deduktif) & statistika (induktif, uji hipotesis)
- Asumsi: Newton (zat, gerak, ruang, waktu mutlak) vs Einstein (relatif, $E=mc^2$). Syarat: relevan & operasional, dari keadaan *sebagaimana adanya*, konsisten & eksplisit
- Asumsi LP: divisibility, proportionality, additivity, certainty, non-negative
- Batas ilmu: terbatas pengalaman yang dapat dibuktikan; benar / salah, bukan baik / buruk; spesialisasi

Reliable, tidak valid **Valid, tidak reliable** **Valid & reliable**

Valid = mengukur konsep yang ingin diukur. Reliable = konsisten / andal.

1 LLM 2 Agentic 3 Multi agent 4 AGI 5 ASI

LLM: pahami & hasilkan teks (ChatGPT, Gemini, Claude). Agentic: rencanakan & jalankan tugas mandiri. Multi agent: beberapa agen terspesialisasi bekerja sama. AGI: kognitif setara / melampaui manusia. ASI: jauh melampaui manusia tercerdas.

- **Teori** (= theoretical model) = model segmen dunia nyata yang terobservasi; abstraksi hasil pendekatan **rasional + empiris**
- **Understanding** = pengetahuan tentang **interaksi antar komponen** sistem (teori)
- **Prediction** = kemampuan **memperkirakan nilai / perilaku** suatu unit atau beberapa unit, dan mengantisipasi kondisi sistem keseluruhan
- **Syarat teori ilmiah**: **koheren** dengan teori sebelumnya + **korespondensi** dengan fakta empiris (cocok data tapi bertolak teori mapan = baru korespondensi)
- **Hipotesis** = perkiraan (prediksi) yang kebenarannya dibuktikan dengan data; disusun **deduktif** dari premis yang sudah benar
- Rasionalisme itu pluralistik: banyak premis → banyak penjelasan untuk satu objek